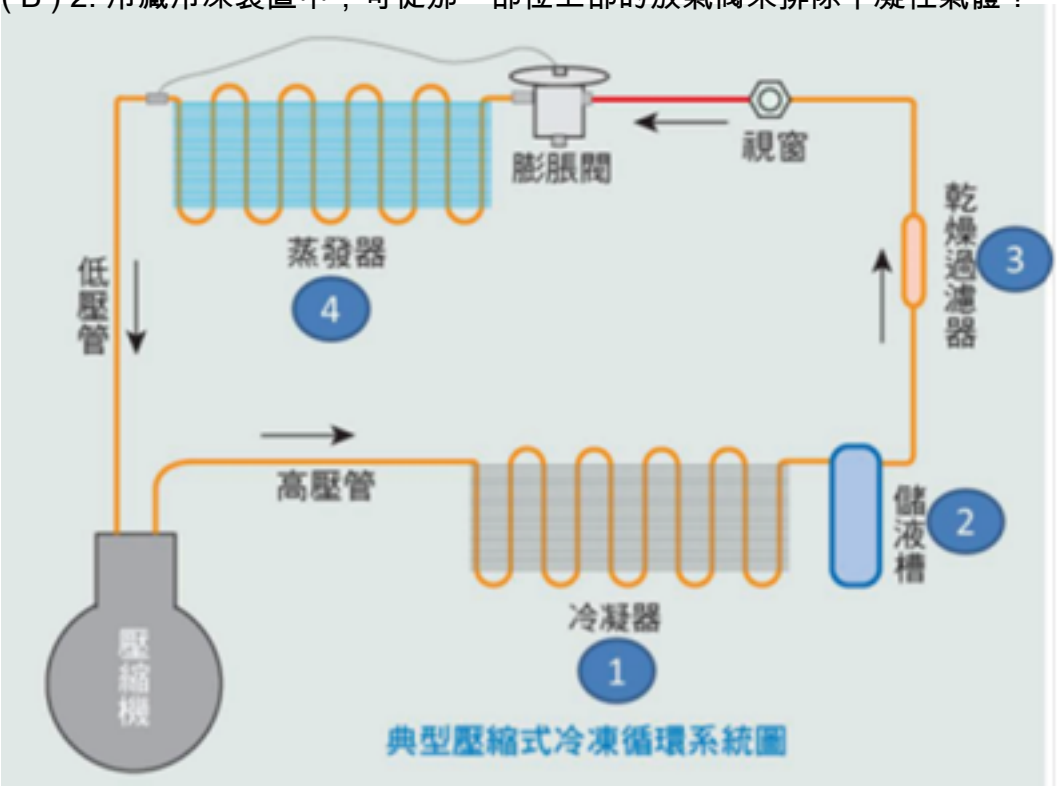
113年第二次航海人員測驗【306】一等管輪(公)【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

( A ) 1. 一熱力系統作用於其邊界單位面積上之力稱為？
A. 壓力
B. 扭力
C. 摩擦力
D. 剪力

( B ) 2. 冷藏冷凍裝置中，可從那一部位上部的放氣閥來排除不凝性氣體？




A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

( C ) 3. 根據公式：

$$T_m = \frac{1}{\omega_s}\frac{r_2 s E_2^2}{r_2^2 + (s x_2)^2} = \frac{1}{\omega_s}\frac{r_2 \frac{r_2}{x_2} E_2^2}{r_2^2 + \left(\frac{r_2}{x_2} x_2\right)^2} = \frac{1}{\omega_s}\frac{E_2^2}{2x_2}$$

，則交流感應電動機在最大轉矩 $(T_m)$ 時，其轉矩大小與何種電機參數無關？

同步角速度($\omega_s$)

A.

轉子電抗($x_2$)

B.

轉子電阻($r_2$)

C.

感應反電勢$(E_2)$

D.

( A ) 4. 下列何者不是造成柴油主機壓縮壓力過低的原因之一？
A. 活塞裙太舊
B. 排氣閥膠著
C. 活塞環膠著
D. 氣缸頭墊圈漏氣

( A ) 5. 某水槽內有水重500公斤，水的溫度20℃，要冷卻成0℃水，需排出多少熱量？
A. 10,000 kcal
B. 10,000 KJ
C. 5,000 kcal
D. 5,000 KJ

( D ) 6. 緊急發電機運轉時排氣冒藍煙，下列原因何者為真？
A. 燃油油質不良
B. 機器溫度太低
C. 機器或管路內有水分凝結
D. 潤滑油至燃燒室燃燒

( A ) 7. 在熱處理的方式中，下列何種方式可增加鋼材之韌性？
A. 回火
B. 淬火
C. 退火
D. 表面硬化

( A ) 8. 燃油閥之針閥與針閥體之接觸面之接觸狀態，下列敘述何者正確？
A. 二者呈較窄之環狀線形接觸
B. 二者呈較寬之環狀面形接觸
C. 二者呈不規則之面形接觸
D. 二者呈斷缺不連續之環狀接觸

( C ) 9. 對輪機塢修時主要的修理工程內容，下列敘述何者屬次要項目？
A. 修理水線下的船舷閥
B. 螺旋槳的檢查
C. 淡水壓力櫃的清洗
D. 艉軸軸承與密封裝置的檢查

( A ) 10. 水線下被攪拌所產生真空處，而物體進行方向相反之方向則生力之作用，此力則成為該物

體之阻力，稱之為何？
A. 興渦阻力(Eddy Resistance)
B. 摩擦阻力(Skin Resistance)
C. 造波阻力(Wave Resistance)
D. 剩餘阻力(Residual Resistance)

( D ) 11. 在氣缸中檢視活塞運轉狀況，下列敘述何者錯誤？
A. 活塞環表面上的縱向的搔刮痕跡，是因燃油中之硬質顆粒所造成的
B. 活塞環槽內如積碳，將使活塞環黏於環槽中
C. 觀察缸壁和環上油膜是否充分
D. 活塞冠上若有粉狀堆積物(帶稍白、黃、褐色等顏色)，主要是燃油中含硫份所致

( A ) 12. 用水之品質要求嚴苛，利用水泵壓入鍋爐，順次加熱而蒸發為過熱蒸汽後輸出，無水鼓設置的是？
A. 貫流鍋爐（Forced Through Flow Boiler）
B. 簡單立式鍋爐（Simple vertical boiler）
C. 立式火管鍋爐（Vertical fire tube boiler）
D. 蘇格蘭式鍋爐（Scotch Boiler）

( B ) 13. 水管鍋爐適合高效率之渦輪蒸汽機（Steam Turbine），下列敘述何者錯誤？
A. 馬力大，變動負載能力強
B. 蒸發量要大，水管徑粗，水鼓較大
C. 品質高的高壓高溫蒸汽
D. 受熱面積大，燃氣流經受熱面之速度較快

( D ) 14. 火災監示盤一般裝設在哪裡，下列敘述何者錯誤？
A. 駕駛台
B. 機艙
C. 滅火站
D. 廚房

( C ) 15. 齒輪式泵吸入濾器堵塞時，其主要出現的現象為何？
A. 壓力正常
B. 流量正常
C. 工作噪音太大
D. 填料箱洩漏

( C ) 16. 船舶輔鍋爐給水泵，採用下列那一型式泵浦？
A. 齒輪式泵浦
B. 噴射式泵
C. 多級離心式泵浦
D. 螺旋泵浦

( B ) 17. 泵保養工作中，對中（Alignment）之意義及設定方式，下列何者錯誤？
A. 泵和馬達兩個聯軸節（Coupling）對齊
B. 泵和馬達兩個聯軸（Coupling）成傾斜狀態
C. 需要有直尺對齊聯軸節的凸緣
D. 直線加上厚薄規（Feeler Gauge）

( B ) 18. 鍋爐管內為水或是汽水混合物，而管外為燃氣，此種鍋爐是屬於何種鍋爐？
A. 火管式鍋爐
B. 水管式鍋爐
C. 煙管-水管式聯合鍋爐

D. 組合式廢氣鍋爐

( A ) 19. 中、大型同步電動機，正常運轉時定、轉子部份所加的電源分別為何？
A. 定子加交流、轉子加直流電源
B. 定子加直流、轉子加交流電源
C. 定、轉子部份皆加交流電源
D. 定、轉子部份皆加直流電源

( D ) 20. 若船上須將兩種燃油混合使用時，為避免產生大量油泥，須優先考慮下列何種燃油特性？
A. 密度（Density）
B. 黏度（Viscosity）
C. 穩定性（Stability）
D. 相容性（Compatibility）

( A ) 21. 往復式空氣壓縮機，壓縮空氣出口溫度過高，下列何者需要檢修?
A. 冷卻水流量
B. 卸荷系統
C. 軸承
D. 壓縮機底座

( D ) 22. 現今絕大多數鍋爐皆燃燒殘餾重燃油，並需加熱輔助達到噴霧效果，下列何者不是鍋爐噴燃器(burner)保養的項目？
A. 噴嘴
B. 點火電極
C. 過濾器
D. 栓塞

( D ) 23. 國際標準組織(ISO)所明訂的各種海運燃油產品，其中船用柴油如何表示？
A. LPG
B. NGO
C. LDO
D. MDO

( B ) 24. 國際標準組織(ISO)所明訂的各種海運燃油產品，其殘餾油品的中級燃料油如何表示？
A. TFO
B. IFO
C. HFO
D. MDO

( C ) 25. 緊急空壓機高壓缸排氣溫度過高的原因為何？
A. 轉速過快
B. 釋放閥沒關
C. 中間冷卻器冷卻不良
D. 低壓閥片漏氣

( C ) 26. 從鍋爐爐膛的窺視鏡觀察火燄，若火燄呈現近白色，並劇烈跳動，表示此時的燃燒情況如何？
A. 空氣量不足
B. 很正常
C. 空氣量過多
D. 噴油片該清潔了

( A ) 27. 進入鍋爐維修之前，下列何者是須特別注意的事項，以維人員的安全？

A. 須先加以充分的通氣作業
B. 須先加以充分的加油作業
C. 須先加以充分的加水作業
D. 須先加以充分的加汽作業

( C ) 28. ALCAP淨油機沖洗週期之決定，乃依據水分感測器（Water transducer）量測之結果，此裝置之工作原理為何？
A. 油中水分含量越高，電阻越低，導通電流增大
B. 油中水分含量越高，電阻越高，導通電流減小
C. 油中水分含量越高，電容量越高，導通電流增大
D. 油中水分含量越高，電容量越低，導通電流減小

( D ) 29. 流體的動力黏度與密度之比稱為：
A. 雷式黏度
B. 恩式黏度
C. 賽式黏度
D. 運動黏度

( D ) 30. 重柴油機氣缸蓋若有穿透性細微裂紋，下列何者不是低速運轉時將會出現之現象？
A. 氣缸冷卻水壓力計之指針波動
B. 氣缸冷卻水溫度節節升高
C. 膨脹水櫃冷卻水量不斷增加
D. 滑油滲水溫度升高

( C ) 31. 掃氣室發生火災時，應儘量遠離下列何處所，以避免發生爆炸時，火燄衝出而被波及？
A. 氣缸蓋
B. 排氣總管
C. 曲軸室門與洩壓閥
D. 增壓機

( A ) 32. 某平壁導熱係數為λ，兩壁面溫度之差為30℃，熱流密度為(q)，若兩壁面溫度之差變為20℃，其他條件不變時，熱流密度變為多少(q)？
A. 2/3
B. 1
C. 3/2
D. 2

( D ) 33. 若是一部空氣壓縮機，出現中間冷卻器（Intercooler）中空壓力過低的徵狀，應先檢修何項組件？
A. 高壓氣缸的排出閥
B. 儲氣槽釋壓閥
C. 高壓氣缸的吸入閥
D. 低壓氣缸的排出閥

( A ) 34. 大口徑、壓力管路上管子的連接方法，下列何者最為適當？
A. 凸緣接盤（Flange）
B. 螺旋接頭（Screw joint）
C. 連接節（Union）
D. 熔接接頭（Welding joint）

( A ) 35. 船舶材料的機械性質可從靜態性與動態性兩種試驗而獲知，下列何者屬於靜態試驗？
A. 洛氏硬度試驗
B. 衝擊試驗

C. 疲勞試驗
D. 潛變試驗

( C ) 36. 若三相感應電動機，啟動的時間較長，加上負載後轉速明顯下降，運轉電流上升，其主要原因下列何者為非？
A. 電源缺相
B. 馬達繞組有一相接地
C. 電源電壓過低
D. 轉差率下降

( A ) 37. 甲板機械液壓系統之馬達若超過負荷導致轉速壓力過高，應如何處置？
A. 調降轉速與輸出壓力
B. 換新軸承
C. 增加潤滑油
D. 調換洩壓閥

( D ) 38. 下列何種船舶主機氣缸油注油裝置，能依主機出力的變化而增減氣缸油的注油量？
A. 溫度連動式
B. 壓力連動式
C. 速度連動式
D. 負荷連動式

( B ) 39. 下列何者是柴油機十字頭軸承容易發生裂紋的主要原因？
A. 最高爆發壓力下降
B. 較難形成液體潤滑
C. 滑油溫度太低
D. 活塞冷卻不良

( D ) 40. 當一部徑向活塞液壓泵無法達到額定輸出流量時，以下何者最有可能為其肇因？
A. 重新調中
B. 推力環受損
C. 翻修泵浦
D. 清潔濾器